

Лекция (м35)

Сегодня три сюжета.

- 1) Заканчиваем тему **предела функции**: доказываем равносильность определений **Гейне** и **Коши** (в обе стороны; новая часть — направление Гейне $\Rightarrow$ Коши).
- 2) Выписываем два стандартных следствия из существования предела: **локальная ограниченность** и **отделимость от нуля** (при положительном пределе).
- 3) Обсуждаем **число e** и доказываем, что предел

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

при $x \rightarrow +\infty$ равен e **не только по целым** $x = n$, но и по вещественным x .

В конце вводим **односторонние пределы** и доказываем существование односторонних пределов у **монотонной функции**.

1. Два определения предела функции и теорема об их равносильности

Пусть $E \subset \mathbb{R}$, a — предельная точка E , и f определена на $E \setminus \{a\}$.

1.1. Определение Гейне

Говорят, что

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in E}} f(x) = b,$$

если для **любой** последовательности $x_n \in E \setminus \{a\}$, $x_n \rightarrow a$, выполняется

$$f(x_n) \rightarrow b.$$

1.2. Определение Коши (ε - δ)

Говорят, что

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in E}} f(x) = b,$$

если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in E (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon).$$

Для пределов при $a = +\infty$ и $a = -\infty$ аналогично: вместо $0 < |x - a| < \delta$ пишут соответственно $x > M$ и $x < -M$ при некотором M .

1.3. Теорема

Определения Гейне и Коши **равносильны**.

Направление Коши $\Rightarrow$ Гейне уже разбирали. Дальше докажем более «неочевидное»:

> Гейне $\Rightarrow$ Коши.

Доказательство (от противного)

Предположим, что предел по Гейне существует и равен b , но определение Коши **не** выполнено.

Отрицание определения Коши таково:

> существует $\varepsilon_0 > 0$ такое, что для любого $\delta > 0$ найдётся $x \in E$ с >

$$> 0 < |x - a| < \delta \quad \text{и} \quad |f(x) - b| \geq \varepsilon_0. >$$

Берём $\delta = \frac{1}{n}$. Тогда для каждого $n \in \mathbb{N}$ существует точка $x_n \in E$, удовлетворяющая

$$0 < |x_n - a| < \frac{1}{n}, \quad |f(x_n) - b| \geq \varepsilon_0.$$

Из $|x_n - a| < \frac{1}{n}$ следует $x_n \rightarrow a$. Но тогда по определению Гейне должно быть $f(x_n) \rightarrow b$, что невозможно, поскольку расстояние до b всегда $\geq \varepsilon_0$. Противоречие.

Значит, отрицание неверно, и определение Коши выполнено. $\square$

2. Два стандартных следствия из существования предела

Пусть

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in E}} f(x) = b \in \mathbb{R}.$$

2.1. Локальная ограниченность

Утверждение

Существует проколота окрестность точки a (или луч при $a = \pm\infty$), на которой функция ограничена:

$$\exists \delta > 0 \quad \forall x \in E \quad (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x)| \leq |b| + 1).$$

Доказательство

В определении Коши берём $\varepsilon = 1$. Тогда найдётся $\delta > 0$, что при $0 < |x - a| < \delta$ имеем $|f(x) - b| < 1$.

По неравенству треугольника:

$$|f(x)| = |(f(x) - b) + b| \leq |f(x) - b| + |b| < 1 + |b|.$$

2.2. Отделимость от нуля при положительном пределе**Утверждение**

Если $b > 0$, то существует окрестность, где $f(x)$ **строго положительна** и даже отделена от нуля:

$$\exists \delta > 0 \forall x \in E \ (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) > \frac{b}{2}).$$

Доказательство

В определении Коши берём $\varepsilon = \frac{b}{2} > 0$. Тогда найдётся $\delta > 0$, что при $0 < |x - a| < \delta$

$$|f(x) - b| < \frac{b}{2}.$$

Это означает двойное неравенство

$$b - \frac{b}{2} < f(x) < b + \frac{b}{2},$$

то есть $f(x) > \frac{b}{2}$.

Аналогично, если $b < 0$, то в некоторой окрестности будет $f(x) < \frac{b}{2} < 0$.
Следствие: при ненулевом пределе функция в проколотой окрестности имеет **постоянный знак**.

3. Число e и предел $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ при $x \rightarrow +\infty$ **3.1. Определение числа e**

Число e определяется как предел последовательности

$$e := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

Из этого сразу следуют ещё два полезных предела:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right) \rightarrow e \cdot 1 = e,$$

и

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n = \frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)} \rightarrow \frac{e}{1} = e.$$

3.2. Теорема

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

Доказательство (зажатие через целую часть)

Пусть $x > 1$ и $n = \lfloor x \rfloor$. Тогда

$$n \leq x < n + 1.$$

Так как $1 + \frac{1}{t} > 1$ для $t > 0$, то при увеличении показателя степень растёт. Также при увеличении знаменателя t дробь $\frac{1}{t}$ уменьшается.

Получаем две оценки:

- **снизу:** так как $x < n + 1$, то $\frac{1}{x} > \frac{1}{n+1}$, значит

$1 + \frac{1}{x} > 1 + \frac{1}{n+1}$, и потому

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \geq \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^x \geq \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n;$$

- **сверху:** так как $x \geq n$, то $\frac{1}{x} \leq \frac{1}{n}$, значит

$1 + \frac{1}{x} \leq 1 + \frac{1}{n}$, и потому

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^x \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

Итак, для всех $x > 1$:

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n \leq \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}, \quad n = \lfloor x \rfloor.$$

При $x \rightarrow +\infty$ имеем $n \rightarrow +\infty$, а крайние выражения обе стремятся к e . По теореме о зажатой функции получаем требуемый предел.

4. Односторонние пределы

Пусть $a \in \mathbb{R}$. Разобьём множество E относительно a :

$$E_- := E \cap (-\infty, a), \quad E_+ := E \cap (a, +\infty).$$

4.1. Левый и правый пределы

- **Левый предел** равен b , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in E (a - \delta < x < a \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon).$$

Обозначение: $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = b$.

- **Правый предел** равен b , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in E (a < x < a + \delta \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon).$$

Обозначение: $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = b$.

(Эквивалентные формулировки через Гейне: берут последовательности $x_n \rightarrow a$ с условиями $x_n < a$ или $x_n > a$.)

4.2. Связь с двусторонним пределом

Двусторонний предел существует тогда и только тогда, когда существуют оба односторонних предела и они равны:

$$\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L.$$

5. Предел монотонной функции у предельной точки

Ниже $a \in \mathbb{R}$, $E_- \neq \emptyset$, и a — предельная точка E_- (то есть к a можно подходить слева по E).

5.1. Случай: функция не убывает слева и ограничена сверху

Теорема

Если f **не убывает** на E_- и $f(E_-)$ **ограничено сверху**, то существует левый предел

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a-0 \\ x \in E}} f(x)$$

и он равен

$$\sup f(E_-).$$

Доказательство

Обозначим

$$B := \sup f(E_-).$$

Возьмём $\varepsilon > 0$. Тогда число $B - \varepsilon$ **не** является верхней гранью множества $f(E_-)$, значит найдётся точка $x_0 \in E_-$ такая, что

$$f(x_0) > B - \varepsilon.$$

Так как f не убывает на E_- , то для всех $x \in E$ с $x_0 \leq x < a$ имеем

$$f(x) \geq f(x_0) > B - \varepsilon.$$

С другой стороны, B — верхняя грань, поэтому для всех $x \in E_-$: $f(x) \leq B$.
Итак, для всех $x \in E$ при $x_0 \leq x < a$:

$$B - \varepsilon < f(x) \leq B \quad \Rightarrow \quad |f(x) - B| < \varepsilon.$$

Это и есть определение левого предела, равного B . $\square$

5.2. Остальные случаи

Полностью аналогично доказываются оставшиеся варианты:

- f не убывает на E_+ и ограничена **снизу** $\Rightarrow$ существует правый предел и равен $\inf f(E_+)$;
- f не возрастает на E_- и ограничена **снизу** $\Rightarrow$ существует левый предел и равен $\inf f(E_-)$;
- f не возрастает на E_+ и ограничена **сверху** $\Rightarrow$ существует правый предел и равен $\sup f(E_+)$.

6. Следствие: у монотонной функции на интервале существуют односторонние пределы

Если f монотонна на интервале (α, β) , то для любой точки $c \in (\alpha, \beta)$ существуют пределы слева и справа:

$$\lim_{x \rightarrow c-0} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow c+0} f(x).$$

Действительно, значение $f(c)$ автоматически даёт ограниченность нужного «полуинтервала», и остаётся применить теорему из п. 5.

Домашнее (по смыслу занятия)

- 1) Аккуратно написать доказательства всех трёх случаев из п. 5.2 (кроме разобранных).
- 2) Доказать утверждение из п. 4.2: двусторонний предел существует тогда и только тогда, когда существуют оба односторонних и они равны.